

Banshee Tactical Radio(BTR) 전술무전기 or 전술 네트워크 노드(Tactical Edge Node)

상위 지휘망이나 외부 통신이 두절되어도 일정 범위 내에서는 계속 운용 가능한 장비입니다.
다만 완전히 독립적으로 모든 기능이 유지되는 것은 아니며, 구성에 따라 운용 가능한 범위가 달라짐

□ 장비 개요

- 통합시스템 : Tactical LTE 기지국(1km), MANET Radio(약 7km), Edge Computer, Mesh Network, TAK Server, Local Core(EPC), IoT Gateway
- 핵심(Battlefield of Things, BoT) : 전술 통신망 + 컴퓨팅 + 네트워크 관리 기능을 하나의 장비로 제공

□ 특 징

- ① Native Tactical Server
 - 장비내부 : Tactical Server, Edge Computing, Linux, Docker 내장
 - ※ 외부 서버 없이 ATAK, TAK, 지도, 위치정보, 메시지 등 처리 가능
- ② Private LTE Network
 - 민간 이동통신망을 사용하는 것이 아니라 부대 자체 LTE망 형성
 - ※ LTE 기지국, LTE Core(EPC), LTE 단말 등 부대가 보유
- ③ Embedded EPC(Evolved Packet Core), LTE망의 핵심(Core Network)
 - 통신사 Core가 없어도 장비 자체에서 LTE 서비스 제공
- ④ MANET
 - Embedded MANET(Mobile Ad Hoc Network), 노드끼리 자동으로 연결됨
예) A -- B -- C -- D에서 B가 파괴되면 자동으로 A -- C -- D 같은 새로운 경로 찾음
- ⑤ Mesh Network: 각 노드가 중계기 역할 수행, 통신 인프라가 없어도 통신망을 형성할 수 있음

□ Always On 기능

- The network can be operated, administered, and maintained with no downtime.
즉) 노드 하나가 죽더라도 네트워크가 계속 유지되도록 설계되어 있음

□ Infinitely Scalable Network

- There is no theoretical limit to the number of nodes. 또한 Dynamic handoff
즉) 노드가 이동하면서도 자동으로 연결 됨

□ Computing at the Edge

- Edge Computing: 즉 데이터를 클라우드로 보내지 않고 현장에서 처리
예) 드론영상 → BTR 내부 CPU → AI 분석 → ATAK 공유 → 사격

□ 전장에서 통신이 두절되면?

- ① 인터넷이 끊김: 인터넷 없이도 LTE망 유지 가능
- ② 이동통신망이 끊김: BTR 자체가 LTE 기지국 임. SKT, KT, LGU+ 망이 없어도 가능
- ③ 위성망이 끊김: MANET으로 계속 연결됨
- ④ 상급부대와 연결이 끊김: 지역 통신 가능
예) 분대 → 중대 → 드론 → UGV → ATAK → 영상 → 메시지 → GPS 공유 계속 가능
- ⑤ 모든 노드가 분리됨: 범위 내의 노드끼리만 통신 가능
예) A와 B가 완전히 분리되면 다른 그룹과는 통신하지 못함. 하지만 각 그룹 내부는 계속 가능

□ 전파방해(EW)에 대한 생존성(Band agile frequency reconfiguration)

- 전자전 환경에서 주파수를 빠르게 변경할 수 있다는 의미, 또한 MANET 특성상 일부 노드가 재밍되거나 파괴되어도 다른 경로를 통해 통신을 유지

□ Battlefield of Things(BoT)

- 드론(UAS), UGV, 차량, 병사, 위성, LTE, MANET, ATAK, 센서, BTR는 전장의 IoT Gateway 역할을 수행

전술무전기라기보다는 이동형 전술 통신 허브(Tactical Communications Hub) 또는 “에지 네트워크 노드(Edge Network Node)”에 가깝습니다. LTE 기지국, LTE 코어(EPC), MANET 라디오, 에지 컴퓨팅, TAK 서버를 하나의 플랫폼에 통합해, 외부 인프라 없이도 전술 네트워크를 구성하고 운용할 수 있도록 설계되었습니다.